DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS

Lecture 1

Introduction to Digital Communication Systems and the Sampling Theorem

---

Learning Outcomes

By the end of this lecture, you should be able to:

1. Explain what distinguishes a digital communication system from an analog one, and why the probability of error is the key performance measure.
2. List and justify the main advantages and disadvantages of digital communication.
3. Identify the essential and optional building blocks of a digital communication system, and describe the role of each block in the formatting stage.
4. Classify signals as deterministic or random, periodic or non-periodic, and analog or discrete.
5. State and prove the sampling (Nyquist–Shannon) theorem, and explain how a signal is reconstructed from its samples.
6. Recognise aliasing, calculate alias frequencies, and propose practical ways to prevent it.

مخرجات التعلّم

في نهاية هذه المحاضرة، يُتوقَّع أن يكون الطالب قادراً على:

1. توضيح ما يميّز نظام الاتصالات الرقمي عن النظام التماثلي، ولماذا تُعدّ احتمالية الخطأ المقياس الأساسي للأداء.
2. تعداد المزايا والعيوب الرئيسة للاتصالات الرقمية وتعليلها.
3. تحديد الكتل الأساسية والاختيارية في نظام الاتصالات الرقمي، ووصف دور كل كتلة في مرحلة التهيئة (Formatting).
4. تصنيف الإشارات إلى: محدّدة أو عشوائية، دورية أو غير دورية، تماثلية أو متقطعة.
5. صياغة نظرية أخذ العينات (نايكويست–شانون) وإثباتها، وشرح كيفية إعادة بناء الإشارة من عيناتها.
6. التعرّف على ظاهرة التداخل الطيفي (Aliasing)، وحساب الترددات الزائفة، واقتراح طرق عملية لمنعها.

ملاحظة المحاضر

لاحظتُ أن الطلبة الذين يتقنون هذه المحاضرة الأولى – ولا سيما نظرية أخذ العينات – يجدون بقية المادة أسهل بكثير. فكل موضوع لاحق (التكميم، تعديل الشفرة النبضية PCM، الترميز الخطي، التعديل الرقمي) يُبنى مباشرةً على أفكار اليوم. لذا أرجو ألّا تتعاملوا مع هذه المحاضرة على أنها «مجرد مقدمة».

1.1 Introduction

Digital communication systems are becoming increasingly attractive because of the ever-growing demand for data communication, and because digital transmission offers data-processing options and flexibilities that are simply not available with analog transmission.

The principal feature of a **digital communication system (DCS)** is that, during a finite interval of time, it sends a waveform chosen from a **finite set** of possible waveforms. In contrast, an analog communication system sends a waveform from an **infinite variety** of waveform shapes, with theoretically infinite resolution.

This leads to a fundamental change in the job of the receiver. In a DCS, the objective at the receiver is **not** to reproduce the transmitted waveform with precision. Instead, the objective is to decide, from a noise-perturbed signal, **which waveform from the finite set was sent** by the transmitter. Consequently, an important measure of system performance in a DCS is the **probability of error, P_E.**

1.1 مقدمة

تزداد أنظمة الاتصالات الرقمية جاذبيةً بسبب الطلب المتنامي باستمرار على نقل البيانات، ولأن الإرسال الرقمي يوفّر خيارات لمعالجة البيانات ومرونةً لا تتوفر في الإرسال التماثلي.

السمة الرئيسة لـ**نظام الاتصالات الرقمي (DCS)** أنه يرسل، خلال فترة زمنية محدودة، شكلاً موجياً واحداً يُختار من **مجموعة محدودة** من الأشكال الموجية الممكنة. أما نظام الاتصالات التماثلي فيرسل شكلاً موجياً من **عدد لا نهائي** من الأشكال، بدقة لا نهائية من الناحية النظرية.

وهذا يغيّر مهمة المستقبِل تغييراً جوهرياً. ففي النظام الرقمي **لا** يكون الهدف إعادة إنتاج الشكل الموجي المرسَل بدقة، بل الهدف هو أن يقرّر المستقبِل – انطلاقاً من إشارة مشوّشة بالضوضاء – **أيّ شكل موجي من المجموعة المحدودة قد أُرسل**. لذلك فإن أحد أهم مقاييس أداء النظام الرقمي هو **احتمالية الخطأ P_E**.

1.2 Advantages of Digital Communication

1) Signal regeneration

The primary advantage is the ease with which digital signals, compared with analog signals, can be **regenerated**. Figure 1 illustrates an ideal binary digital pulse propagating along a transmission line.

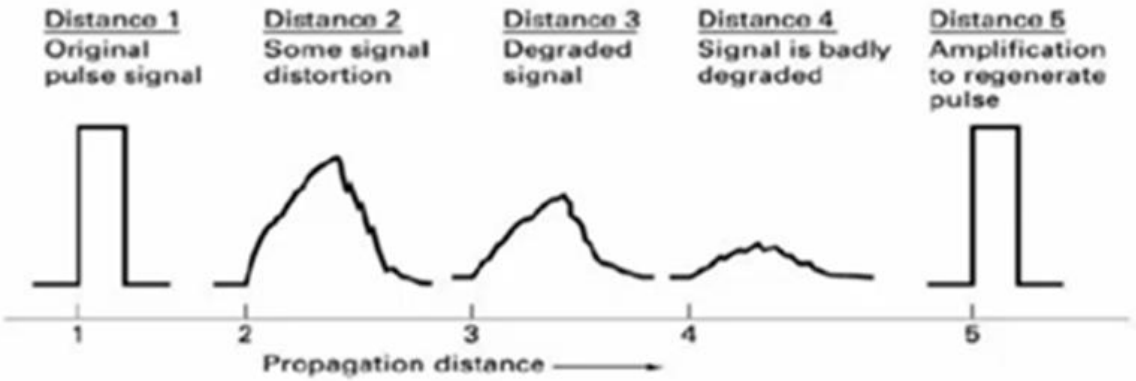


Figure 1: *Pulse degradation and regeneration along the propagation distance: (1) original pulse; (2) some distortion; (3) degraded signal; (4) badly degraded signal; (5) amplification to regenerate the pulse.*

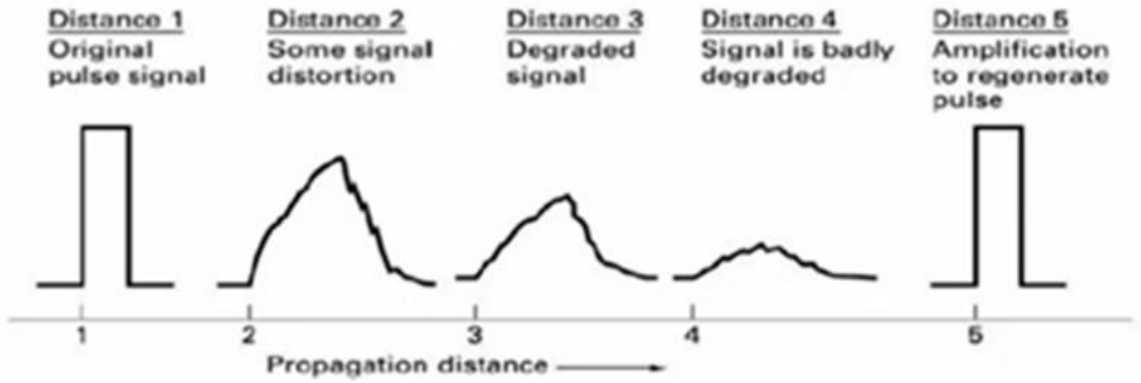
As long as the transmitted pulse can still be reliably identified – that is, before it degrades into an ambiguous state – it is amplified by a digital amplifier that restores its original ideal shape. The pulse is thus "reborn", or **regenerated**. Circuits that perform this function at regular intervals along a transmission system are called **regenerative repeaters**.

1.2 مزايا الاتصالات الرقمية

1) إعادة توليد الإشارة

الميزة الأساسية هي السهولة التي يمكن بها **إعادة توليد** الإشارات الرقمية مقارنةً بالإشارات التماثلية.

يوضّح الشكل 1 نبضة رقمية ثنائية مثالية تنتشر على طول خط نقل.



الشكل 1: *تدهور النبضة وإعادة توليدها على طول مسافة الانتشار: (1) النبضة الأصلية؛ (2) بعض التشوّه؛ (3) إشارة متدهورة؛ (4) إشارة متدهورة بشدة؛ (5) التضخيم لإعادة توليد النبضة.*

ما دام بالإمكان تمييز النبضة المرسَلة بشكل موثوق – أي قبل أن تتدهور إلى حالة مُلتبسة – فإنها تُضخَّم بمضخّم رقمي يعيد إليها شكلها المثالي الأصلي. وبذلك «تولد» النبضة من جديد، أي **يُعاد توليدها**.
وتُسمّى الدوائر التي تؤدي هذه الوظيفة على فترات منتظمة على طول نظام النقل **المكرِّرات المُجدِّدة (Regenerative Repeaters)**.

2) Immunity to distortion and interference

Digital circuits are less subject to distortion and interference than analog circuits. Because binary digital circuits operate in one of two states – fully on or fully off – a disturbance must be large enough to move the circuit's operating point from one state to the other before it has any effect.

2) المناعة ضد التشوّه والتداخل

الدوائر الرقمية أقل تأثراً بالتشوّه والتداخل من الدوائر التماثلية. فبما أن الدوائر الرقمية الثنائية تعمل في إحدى حالتين فقط – تشغيل كامل أو إطفاء كامل – فإن أيّ اضطراب يجب أن يكون كبيراً بما يكفي لنقل نقطة تشغيل الدائرة من حالة إلى أخرى حتى يكون له أثر.

3) Error detection and correction

With digital techniques, extremely low error rates – and therefore high signal fidelity – are possible through **error detection and correction coding**. No comparable procedures exist for analog signals.

3) كشف الأخطاء وتصحيحها

باستخدام التقنيات الرقمية يمكن الوصول إلى معدلات خطأ منخفضة جداً – وبالتالي دقة عالية للإشارة – من خلال **ترميز كشف الأخطاء وتصحيحها**، ولا توجد إجراءات مماثلة للإشارات التماثلية.

4) Security

Security is a priority of modern messaging services. Digital communication offers far better message security than analog communication, through the many **encryption and coding techniques** available in the digital domain.

4) الأمان

الأمان من أولويات خدمات المراسلة الحديثة. وتوفّر الاتصالات الرقمية أماناً للرسائل أفضل بكثير من الاتصالات التماثلية، عبر العديد من **تقنيات التشفير والترميز** المتاحة في المجال الرقمي.

5) Cost, reliability and flexibility

Digital circuits are more reliable and can be produced at lower cost than analog circuits. Digital hardware also lends itself to more flexible implementation – much of the processing can be done in software.

5) الكلفة والموثوقية والمرونة

الدوائر الرقمية أكثر موثوقية ويمكن إنتاجها بكلفة أقل من الدوائر التماثلية. كما أن العتاد الرقمي يتيح تنفيذاً أكثر مرونة، إذ يمكن إنجاز جزء كبير من المعالجة برمجياً.

ملاحظة

في النظام التماثلي، يضخّم كل مكرّر الضوضاءَ مع الإشارة، فتتراكم الضوضاء على طول الوصلة. أما في النظام الرقمي فكل مكرِّر مُجدِّد يتخذ قراراً جديداً ويرسل نبضة نظيفة، فلا تتراكم الضوضاء. وهذه الحقيقة وحدها هي سبب تحوّل شبكات الهاتف بعيدة المدى إلى النظام الرقمي.

Note

In an analog system, every repeater amplifies the noise together with the signal, so noise **accumulates** along the link. In a digital system, each regenerative repeater makes a fresh decision and sends out a clean pulse, so noise does **not** accumulate. This single fact is the reason long-distance telephone networks went digital.

1.3 Disadvantages of Digital Communication

- **Larger bandwidth:** digital communication generally requires greater bandwidth than analog communication to transmit the same information.
- **Synchronization:** detecting digital signals requires the system to be synchronized (the receiver must know where each symbol starts and ends), whereas analog systems generally do not need this.
- **Threshold effect:** the quality of a digital system can change suddenly from very good to very poor when the signal-to-noise ratio drops below a certain threshold. In contrast, most analog systems degrade more gracefully.
-

1.3 عيوب الاتصالات الرقمية

- **عرض نطاق أكبر:** تحتاج الاتصالات الرقمية عموماً إلى عرض نطاق ترددي أكبر من الاتصالات التماثلية لنقل المعلومات نفسها.

- **التزامن:** يتطلب كشف الإشارات الرقمية أن يكون النظام متزامناً (أي أن يعرف المستقبِل بداية كل رمز ونهايته)، في حين لا تحتاج الأنظمة التماثلية إلى ذلك عموماً.
- **تأثير العتبة:** قد تتغير جودة النظام الرقمي فجأةً من جيدة جداً إلى رديئة جداً عندما تنخفض نسبة الإشارة إلى الضوضاء دون عتبة معينة، بينما تتدهور معظم الأنظمة التماثلية تدهوراً تدريجياً.

Summary: Digital Communication at a Briefly

Advantages	Disadvantages
Relatively inexpensive digital circuits may be used	Generally more bandwidth is required than for analog systems
Privacy is preserved by using data encryption	Synchronization is required
Voice, video and data may be merged and sent over a common digital system	Abrupt (threshold) degradation instead of graceful degradation
In long-distance systems, noise does not accumulate from repeater to repeater; data regeneration is possible	
Errors in detected data may be small even with a large amount of noise on the received signal	
Errors may often be corrected by the use of coding	

خلاصة: الاتصالات الرقمية في لمحة

المزايا	العيوب
يمكن استخدام دوائر رقمية رخيصة نسبياً	يلزم عموماً عرض نطاق أكبر مما في الأنظمة التماثلية
تُحفظ الخصوصية باستخدام تشفير البيانات	يلزم التزامن
يمكن دمج بيانات الصوت والفيديو والبيانات وإرسالها عبر نظام رقمي مشترك	تدهور مفاجئ (تأثير العتبة) بدلاً من التدهور التدريجي

المزايا	العيوب
في الأنظمة بعيدة المدى لا تتراكم الضوضاء من مكرِّر لآخر، ويمكن إعادة توليد البيانات	
قد تكون الأخطاء في البيانات المكتشفة قليلة حتى مع وجود ضوضاء كبيرة على الإشارة المستقبَلة	
يمكن غالباً تصحيح الأخطاء باستخدام الترميز	

1.4 Elements of a Digital Communication System.

Figure 2 shows the block diagram of a complete, sophisticated digital communication system. The upper chain is the transmitter and the lower chain is the receiver; each receiver block performs the inverse of the corresponding transmitter block.

1.4 عناصر نظام الاتصالات الرقمي

يبيّن الشكل 2 المخطط الكتلي لنظام اتصالات رقمي متكامل. السلسلة العليا تمثّل المرسِل والسفلى تمثّل المستقبِل، وكل كتلة في المستقبِل تؤدي العملية العكسية للكتلة المقابلة في المرسِل.

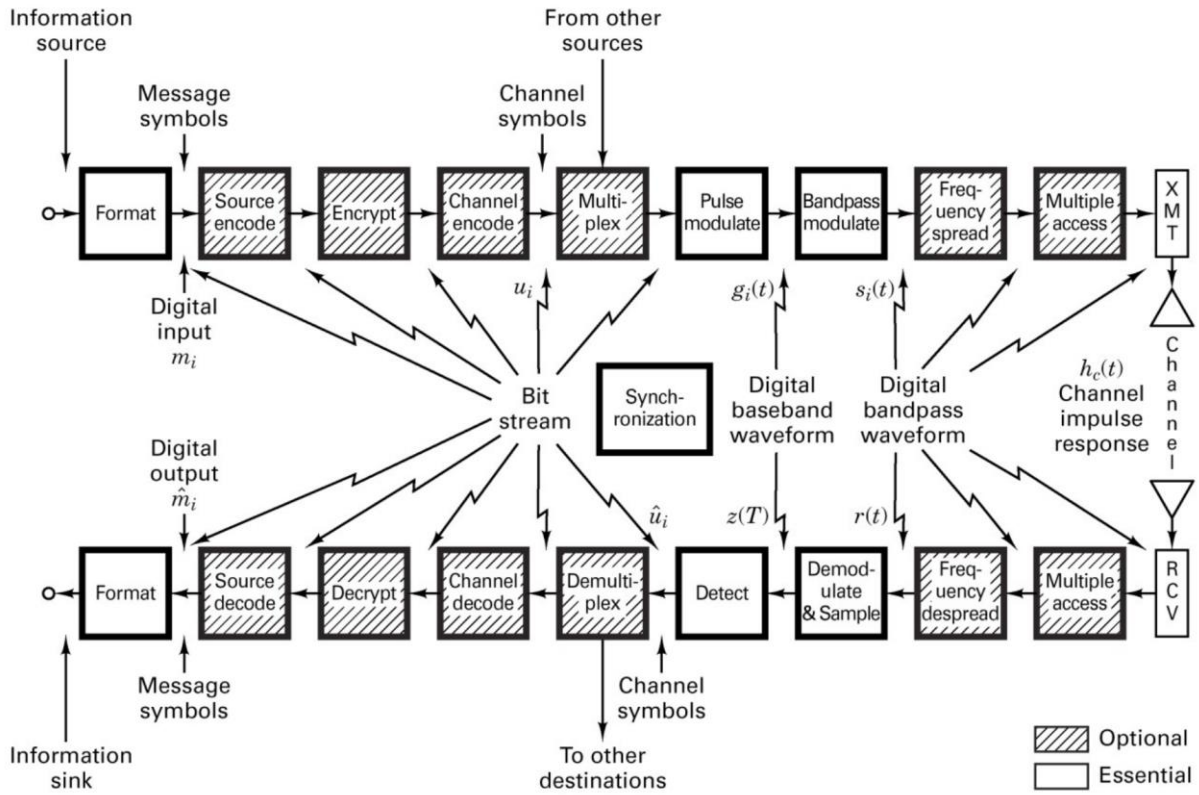


Figure 2: *Block diagram of a typical digital communication system (shaded blocks are optional; clear blocks are essential).*

Only three transmitter blocks are **essential**: **Format**, **Pulse Modulate** and **Bandpass Modulate** (together with their receiver counterparts). All other blocks – source coding, encryption, channel coding, multiplexing, frequency spreading and multiple access – are **optional** and are added according to the requirements of the application.

هناك ثلاث كتل **أساسية** فقط في المرسِل: **التهيئة (Format)**، و**التعديل النبضي (Pulse Modulate)**، و**التعديل الحزمي (Bandpass Modulate)**، مع ما يقابلها في المستقبِل. أما بقية الكتل – ترميز المصدر، التشفير، ترميز القناة، التجميع (Multiplexing)، توسيع الطيف، والنفاذ المتعدد – فهي **اختيارية** وتُضاف بحسب متطلبات التطبيق

In this course we concentrate on the essential blocks. Figure 3 expands the first block, **Format**, and shows how it connects to the rest of the system.

سنركّز في هذه المادة على الكتل الأساسية. ويوضّح الشكل 3 الكتلة الأولى – **التهيئة** – بالتفصيل، وكيفية ارتباطها ببقية النظام.

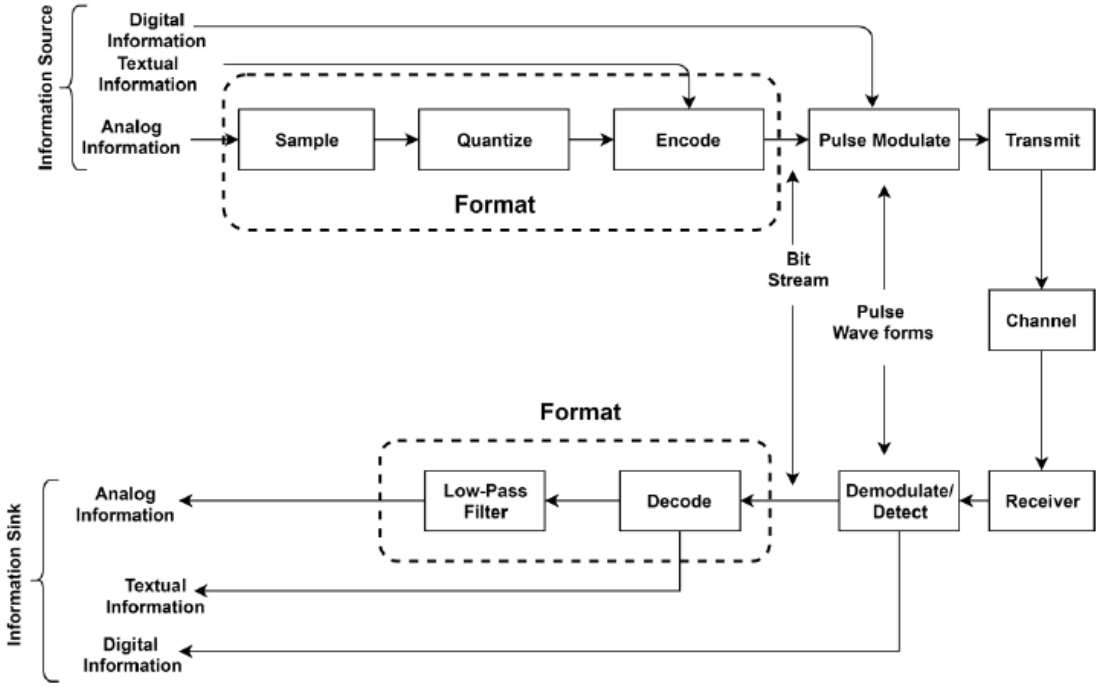


Figure 3: *The formatting stage and its place in the transmitter and receiver.*

Information Source

The source of information may be **analog** or **digital**:

- **Analog information** must be sampled (according to the sampling theorem), quantized and encoded before it is passed to the pulse modulator.
- **Digital information** – digital audio, images or video – is already binary and is passed directly to the pulse modulator.
- **Textual information** is fed to the encoder, which converts the characters into binary data (e.g. ASCII) before the pulse modulator.

مصدر المعلومات (Information Source)

قد يكون مصدر المعلومات **تماثلياً** أو **رقمياً**:

- **المعلومات التماثلية** يجب أن تؤخذ منها عينات (وفق نظرية أخذ العينات)، ثم تُكمَّم وتُرمَّز قبل تمريرها إلى المعدِّل النبضي.
- **المعلومات الرقمية** – كالصوت أو الصور أو الفيديو الرقمي – هي ثنائية أصلاً، فتُمرَّر مباشرةً إلى المعدِّل النبضي.
- **المعلومات النصية** تُدخَل إلى المرمِّز الذي يحوّل الحروف إلى بيانات ثنائية (مثل ASCII) قبل المعدِّل النبضي.

Sample

Sampling is the first step in converting an analog signal into a digital one. The amplitudes of the samples now carry the information of the original continuous-time signal. Sampling therefore converts a **continuous-time** signal x(t) into a **discrete-time** signal x(n).

أخذ العينات (Sample)

أخذ العينات هو الخطوة الأولى في تحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية، إذ تحمل سعات العينات معلومات الإشارة الأصلية المستمرة زمنياً. وبذلك يحوّل أخذ العينات الإشارة **المستمرة زمنياً** x(t) إلى إشارة **متقطعة زمنياً x(n)** .

Quantize

The input to the quantizer is discrete in time but **continuous in amplitude**. The quantizer restricts the unlimited amplitude values to a **finite set of levels**, as shown in Figure 4. In other words, quantization converts the discrete-time signal into a digital signal, which is discrete in both time and amplitude.

التكميم (Quantize)

دخل المكمِّم إشارة متقطعة زمنياً لكنها **مستمرة السعة**. يقوم المكمِّم بحصر قيم السعة غير المحدودة في **مجموعة محدودة من المستويات**، كما في الشكل 4. بعبارة أخرى، *يحوّل التكميم الإشارة المتقطعة زمنياً إلى إشارة رقمية متقطعة في الزمن والسعة معاً.*

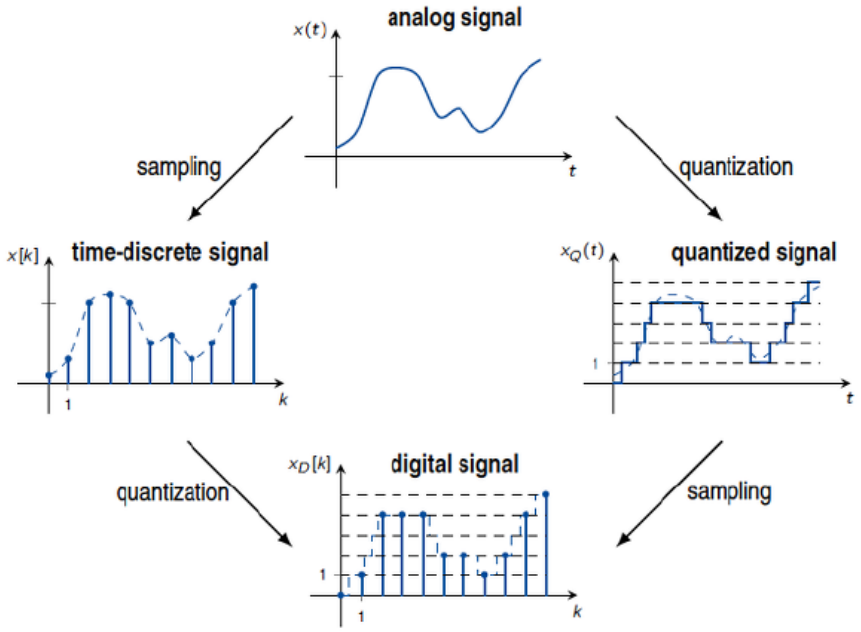


Figure 4: *From analog signal to sampled signal to quantized (digital) signal.*

Encode

Source encoding is the process of efficiently converting the output of an analog or digital source into a sequence of binary digits.

الترميز (Encode)

ترميز المصدر هو عملية تحويل خرج المصدر – تماثلياً كان أم رقمياً – بكفاءة إلى سلسلة من الأرقام الثنائية

Pulse Modulate

Up to this point the signal is a stream of binary digits, which cannot be sent over a physical channel as abstract 1s and 0s. It must be converted into electrical pulses. This is done by **line coding** (representing the binary digits by pulses) together with **pulse shaping**.

التعديل النبضي (Pulse Modulate)

حتى هذه المرحلة تكون الإشارة سلسلةً من الأرقام الثنائية، ولا يمكن إرسال الأصفار والآحاد المجرّدة عبر قناة فيزيائية، بل يجب تحويلها إلى نبضات كهربائية. ويتم ذلك بـ**الترميز الخطي (Line Coding)** – أي تمثيل الأرقام الثنائية بنبضات – إلى جانب **تشكيل النبضة (Pulse Shaping)**.

Transmit (Bandpass Modulate)

This is the final transmitter step, in which the signal is shifted from **baseband** to **broadband** using a radio-frequency (RF) carrier. As you studied in analog communications, RF modulation falls into two main categories: **linear modulation** and **angle modulation**.

الإرسال (التعديل الحزمي)Transmit (Bandpass Modulate)

هذه آخر خطوة في المرسِل، وفيها تُنقل الإشارة من **النطاق الأساسي (Baseband)** إلى **النطاق المُمرَّر (broadband)** باستخدام موجة حاملة راديوية (RF). وكما درستم في الاتصالات التماثلية، يقسم التعديل الراديوي إلى صنفين رئيسين: **التعديل الخطي** و**التعديل الزاوي**.

Channel

The transmission medium – the medium through which data travels from transmitter to receiver – is called the **channel**. Channels are classified into two categories: **guided** (e.g. twisted pair, coaxial cable, optical fibre) and **unguided** (e.g. radio, microwave, satellite links).

القناة (Channel)

وسط الإرسال – أي الوسط الذي تنتقل عبره البيانات من المرسِل إلى المستقبِل – يُسمّى **القناة**. وتُصنَّف قنوات الاتصال إلى صنفين: **موجَّهة** (مثل الأسلاك المزدوجة المجدولة، الكابل المحوري، الألياف البصرية) و**غير موجَّهة** (مثل الراديو، الموجات الدقيقة، وصلات الأقمار الصناعية).

ملاحظة

طريقة سهلة لتذكّر السلسلة الأساسية: *التهيئة ← التعديل النبضي ← التعديل الحزمي*. فالتهيئة تحوّل المعلومات إلى **بتّات**، والتعديل النبضي يحوّل البتّات إلى **أشكال موجية في النطاق الأساسي**، والتعديل الحزمي ينقل هذه الأشكال إلى **تردد حامل** مناسب للقناة.

Note

A good way to remember the essential chain is: *Format → Pulse Modulate → Bandpass Modulate*. Format turns information into **bits**, pulse modulation turns bits into **baseband waveforms**, and bandpass modulation moves those waveforms to a **carrier frequency** suitable for the channel.

1.5 Classification of Signals

1) Deterministic and Random Signals

Deterministic signals are modelled by explicit mathematical expressions, such as $x(t) = 5 \cos 10t$. For a **random** waveform it is not possible to write such an

explicit expression. However, when observed over a long period, a random waveform – also called a **random process** – may show certain regularities that can be described in terms of probabilities and statistical averages.

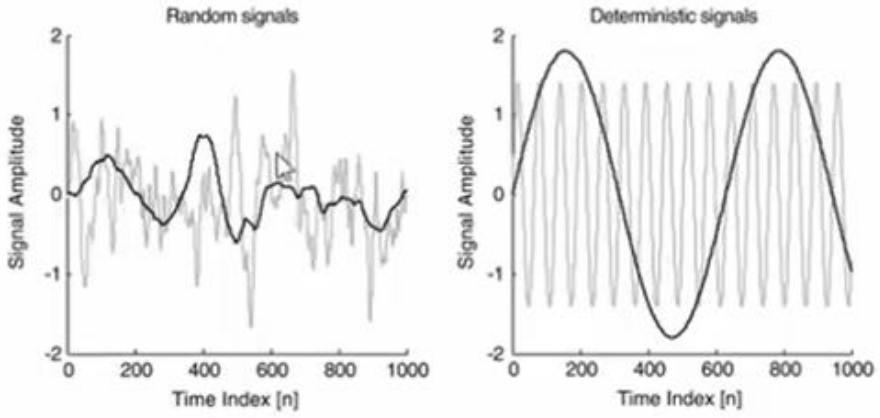


Figure 5: *A deterministic signal versus a random signal.*

1.5 تصنيف الإشارات

1) الإشارات المحدّدة والعشوائية

الإشارات **المحدّدة (Deterministic)** تُمثَّل بتعابير رياضية صريحة، مثل $x(t)=5\cos 10t$. أما الإشارة **العشوائية (Random)** فلا يمكن كتابة تعبير صريح لها، لكنها – عند ملاحظتها على مدى زمني طويل، وتُسمّى حينئذٍ **عملية عشوائية** – قد تُظهر انتظامات معينة يمكن وصفها بالاحتمالات والمتوسطات الإحصائية.

2) Periodic and Non-periodic Signals

A signal x(t) is **periodic** in time if there exists a constant $T_0 > 0$ such that

$$x(t) = x(t + T_0) \quad for \quad -\infty < t < \infty$$

where *t* denotes time. The smallest value of T_0 that satisfies this condition is called the **period** of x(t); it defines the duration of one complete cycle. A signal for which no such T_0 exists is **non-periodic**.

2) الإشارات الدورية وغير الدورية Periodic and Non-periodic Signals

تُسمّى الإشارة x(t) **دورية** إذا وُجد ثابت $T_0 > 0$ بحيث:

$$x(t) = x(t + T0) \quad for \quad -\infty < t < \infty$$

حيث *t* يمثّل الزمن. وتُسمّى أصغر قيمة لـ T_0 تحقق هذا الشرط **الدورة** (Period) للإشارة x(t)، وهي تحدد مدة دورة كاملة واحدة. أما الإشارة التي لا يوجد لها مثل هذا الثابت فهي **غير دورية**.

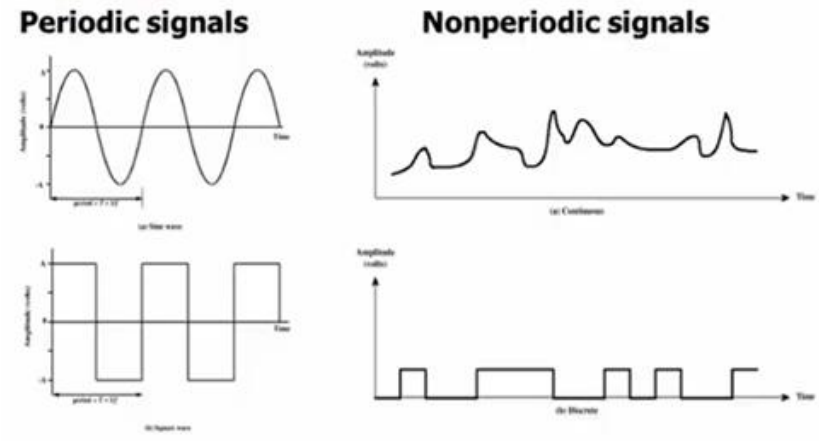


Figure 6: *Examples of periodic and non-periodic signals.*

3) Analog and Discrete Signals

An **analog** signal x(t) is a continuous function of time; that is, x(t) is uniquely defined for all t. An electrical analog signal arises when a physical waveform (e.g. speech) is converted into an electrical signal by a transducer. By comparison, a **discrete** signal x(kT) exists only at discrete times; it is a sequence of numbers defined at each time kT, where k is an integer and T is a fixed time interval.

3) الإشارات التماثلية والمتقطعة Analog and Discrete Signals

الإشارة **التماثلية** x(t) هي دالة مستمرة في الزمن، أي أن x(t) معرّفة بشكل وحيد لكل قيم t. وتنشأ الإشارة التماثلية الكهربائية عند تحويل شكل موجي فيزيائي (كالكلام) إلى إشارة كهربائية بواسطة محوّل طاقة (Transducer). وفي المقابل، فإن الإشارة **المتقطعة** x(kT) توجد فقط عند أزمنة متقطعة، وهي متتالية من الأعداد معرّفة عند كل زمن kT، حيث k عدد صحيح و T فترة زمنية ثابتة.

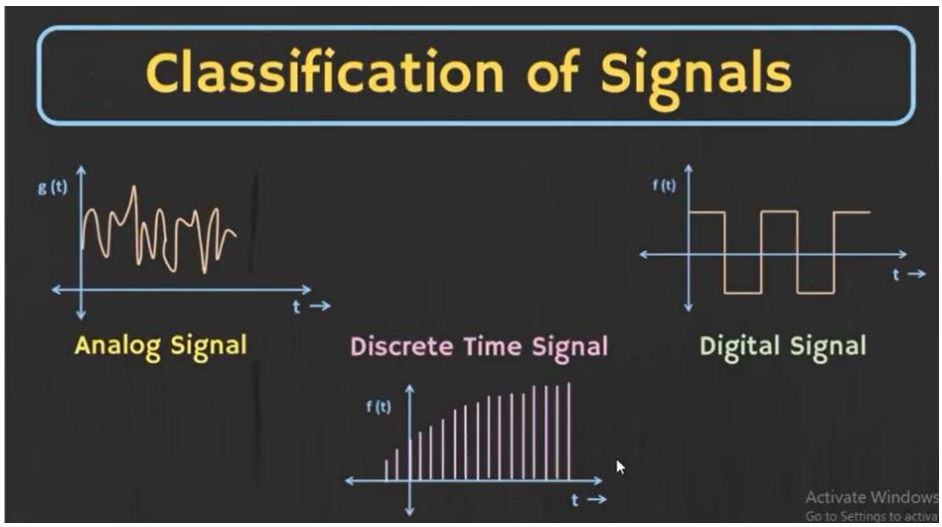


Figure 7: *An analog (continuous-time) signal and a discrete-time signal.*

1.6 The Sampling Theorem

To discretize a signal, the gap between successive samples is kept fixed. This gap is called the **sampling period, T_s**, and its inverse is the **sampling frequency, $f_s = 1/T_s$**, which gives the number of samples taken per second.

If we want to reconstruct the analog signal from its samples, the sampling rate must be chosen carefully: fast enough that no information in the message is lost, and in a way that the spectral copies do not overlap. The minimum rate that satisfies this is called the **Nyquist rate**. For a signal that is band-limited to a highest frequency f_m hertz, the sampling rate must be at least **twice the highest frequency**.

This result, known as the **Nyquist–Shannon sampling theorem**, is the foundation that links the analog and digital worlds. It answers a single question: *how many samples per second are needed to recover the original signal without any loss?*

1.6 نظرية أخذ العينات

لتحويل الإشارة إلى إشارة متقطعة، تُثبَّت الفترة بين العينات المتتالية، وتُسمّى **فترة أخذ العينات T_s**، ومقلوبها هو **تردد أخذ العينات $f_s = 1/T_s$**، الذي يمثّل عدد العينات المأخوذة في الثانية.

إذا أردنا إعادة بناء الإشارة التماثلية من عيناتها، يجب اختيار معدل أخذ العينات بعناية: أن يكون سريعاً بما يكفي لعدم فقدان أي معلومات من الرسالة، وبحيث لا تتداخل النسخ الطيفية. وأقل معدل يحقق ذلك يُسمّى **معدل نايكويست (Nyquist Rate)**. فإذا كانت الإشارة محدودة النطاق بتردد أعلى f_m هيرتز، يجب أن يكون معدل أخذ العينات **ضعف أعلى تردد** على الأقل.

تُعرف هذه النتيجة بـ**نظرية نايكويست–شانون لأخذ العينات**، وهي الأساس الذي يربط العالم التماثلي بالعالم الرقمي، وتجيب عن سؤال واحد: *كم عينة في الثانية نحتاج لاسترجاع الإشارة الأصلية دون أي فقد*

1.6.1 Statement of the Theorem

If a signal x(t) is **band-limited**, meaning its spectrum is zero beyond a highest frequency f_m:

$$X(f) = 0 \quad \text{for} \quad |f| > f_m$$

then x(t) can be recovered completely from its samples $x(nT_s)$, provided the sampling frequency satisfies:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \geq 2f_m$$

- The value $2f_m$ is called the **Nyquist rate**.
- The value $f_s/2$ is called the **Nyquist frequency** – the highest frequency that can be represented correctly at a given sampling rate.

1.6.1 Statement of the Theorem نص النظرية

إذا كانت الإشارة x(t) **محدودة النطاق**، أي أن طيفها يساوي صفراً بعد أعلى تردد f_m:

$$X(f) = 0 \quad \text{for} \quad |f| > f_m$$

فيمكن استرجاعها بالكامل من عيناتها $x(nT_s)$، بشرط أن يحقق تردد أخذ العينات:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \geq 2f_m$$

- القيمة $2f_m$ تُسمّى **معدل نايكويست**.
- القيمة $f_s/2$ تُسمّى **تردد نايكويست**، وهو أعلى تردد يمكن تمثيله بشكل صحيح عند معدل أخذ عينات معيّن.

1.6.2 Proof: Ideal Impulse Sampling

Step 1 – The sampling function

Sampling is modelled as multiplying the signal by a periodic impulse train with period T_s:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

Step 2 – The sampled signal

$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\delta(t - nT_s)$$

The result is a sequence of impulses whose strengths equal the value of the signal at each sampling instant. Figure 8 shows the three stages in the time domain.

1.6.2 الإثبات: أخذ العينات المثالي بالنبضات

الخطوة 1 – دالة أخذ العينات

يُمثَّل أخذ العينات رياضياً بضرب الإشارة في قطار نبضات دوري فترته T_s:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

الخطوة 2 – الإشارة المأخوذة عيناتها

$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\delta(t - nT_s)$$

والنتيجة متتالية من النبضات تساوي شدّتها قيمة الإشارة عند كل لحظة أخذ عينة. ويبيّن الشكل 8 المراحل الثلاث في المجال الزمني.

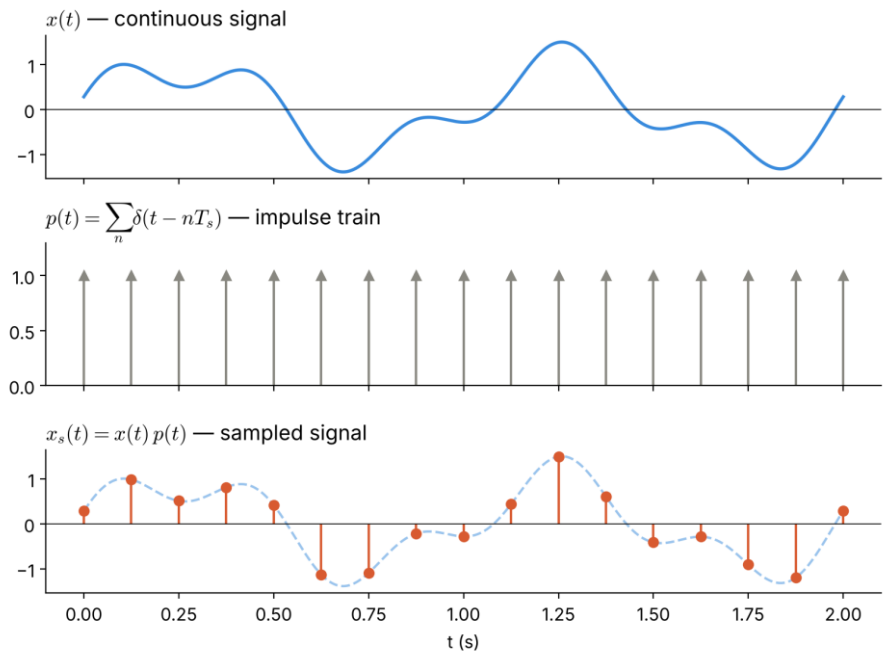


Figure 8: *Continuous signal x(t), impulse train p(t), and sampled signal $x_s(t)$.*

Step 3 – Moving to the frequency domain

The impulse train is periodic, so it can be written as a Fourier series in which all coefficients equal $1/T_s$:

$$p(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{\,j2\pi k f_s t}$$

Substituting into $x_s(t)$ and applying the frequency-shift property of the Fourier transform gives:

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s)$$

This is the **key equation** of the whole lecture: *the spectrum of the sampled signal consists of copies of the original spectrum, centred at 0, $\pm f_s$, $\pm 2f_s$, …, each scaled by f_s.*

الخطوة 3 – الانتقال إلى المجال الترددي

بما أن قطار النبضات دوري، يمكن كتابته على شكل متسلسلة فوريه جميع معاملاتها تساوي $1/T_s$:

$$p(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j2\pi k f_s t}$$

وبالتعويض في $x_s(t)$ وتطبيق خاصية الإزاحة الترددية لتحويل فوريه نحصل على:

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - k f_s)$$

هذه هي **المعادلة المحورية** في المحاضرة كلها: *طيف الإشارة المأخوذة عيناتها يتكوّن من نسخ من الطيف الأصلي متمركزة عند 0 و $\pm f_s$ و $\pm 2f_s$ ...، وكل نسخة مضروبة في f_s*

Step 4 – Deriving the condition

The original copy occupies $-f_m$ to $+f_m$, and the first replica starts at $f_s - f_m$. For the two not to overlap we need:

$$f_s - f_m \geq f_m \quad \Rightarrow \quad f_s \geq 2f_m$$

Figure 9 shows the three possible cases: oversampling, sampling exactly at the Nyquist rate, and undersampling (where overlap occurs). The dashed rectangle represents the ideal reconstruction filter

. الخطوة 4 – اشتقاق الشرط

تمتد النسخة الأصلية من $-f_m$ إلى $+f_m$، وتبدأ النسخة الأولى المكرّرة عند $f_s - f_m$. ولكي لا تتداخلا يجب أن يتحقق:

$$f_s - f_m \geq f_m \quad \Rightarrow \quad f_s \geq 2f_m$$

يبيّن الشكل 9 الحالات الثلاث الممكنة: أخذ العينات بمعدل أعلى (Oversampling)، وأخذها عند معدل نايكويست تماماً، وأخذها بمعدل أقل (Undersampling) حيث يحدث التداخل. ويمثّل المستطيل المتقطع مرشّح إعادة البناء المثالي.

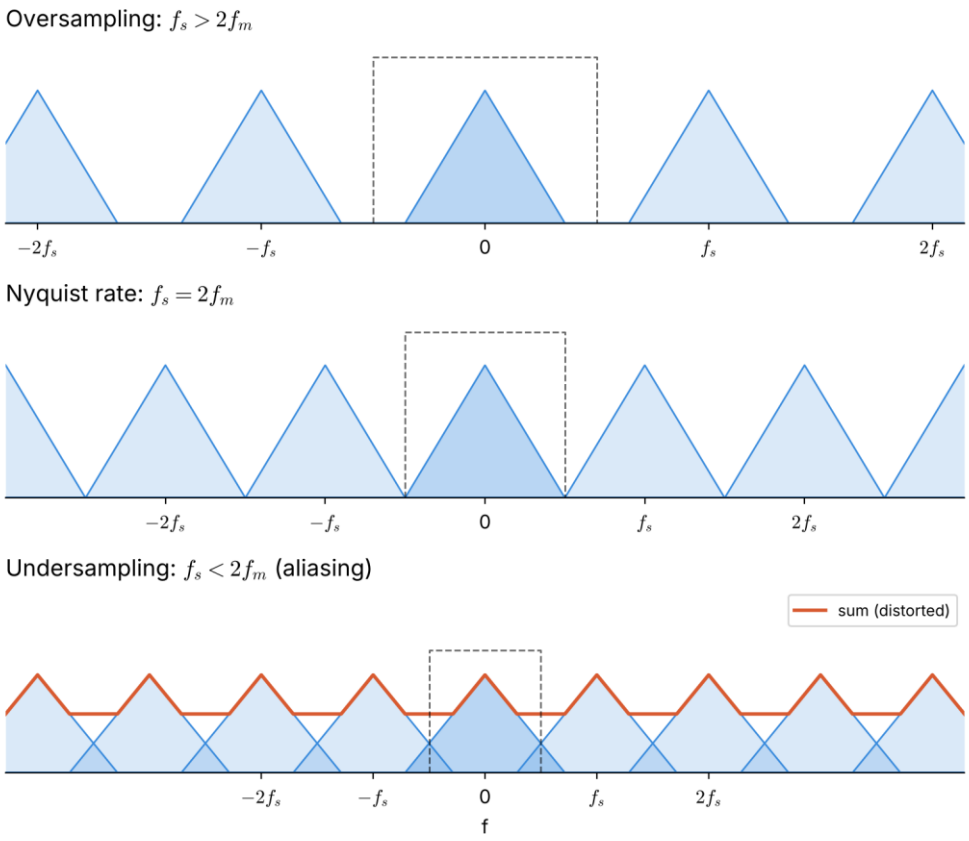


Figure 9: *Spectrum of the sampled signal in the three cases.*

1.6.3 Signal Reconstruction

When there is no overlap, the central copy can be extracted by passing $x_s(t)$ through an **ideal low-pass filter (LPF)**:

$$H(f) = T_s \quad \text{for } |f| \leq f_s/2, \qquad H(f) = 0 \quad \text{for } |f| > f_s/2$$

Its impulse response is a sinc function:

$$h(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) = \frac{\sin(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s}$$

Since the filter output is the convolution of the samples with h(t), we obtain the **interpolation formula**:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\ \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

Each sample is replaced by a sinc function centred on it, and the sum of all these sinc functions rebuilds the original signal **exactly**.

1.6.3 إعادة بناء الإشارة LBF

عند عدم وجود تداخل، يمكن استخلاص النسخة المركزية بتمرير $x_s(t)$ عبر **مرشّح تمرير منخفض مثالي (LPF)**:

$$H(f) = T_s \quad \text{for } |f| \le f_s/2, \qquad H(f) = 0 \quad \text{for } |f| > f_s/2$$

واستجابته النبضية دالة sinc:

$$h(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) = \frac{\sin(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s}$$

وبما أن خرج المرشّح هو التفاف العينات مع h(t)، نحصل على **صيغة الاستيفاء (Interpolation Formula)**:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\ \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

تُستبدل كل عينة بدالة sinc متمركزة عندها، ومجموع هذه الدوال يعيد بناء الإشارة الأصلية **بدقة تامة**.

1.6.4 Aliasing

When $f_s < 2f_m$, the spectral replicas overlap. Frequencies above $f_s/2$ "fold back" and appear as **false low frequencies** that were never present in the original signal. This distortion **cannot be undone** once it has occurred, because no filter can separate the true spectrum from the overlapping part.

The apparent (alias) frequency of a sinusoid of frequency f_0 is:

$$f_a = |\, f_0 - k f_s \,|, \qquad k = \text{round}(f_0/f_s)$$

التداخل الطيفي (Aliasing)

عندما يكون $f_s < 2f_m$ تتداخل النسخ الطيفية، فتنطوي الترددات الأعلى من $f_s/2$ إلى الخلف وتظهر على شكل **ترددات منخفضة زائفة** لم تكن موجودة في الإشارة الأصلية. وهذا التشوّه **لا يمكن إزالته** بعد حدوثه، لأنه لا يوجد مرشّح يستطيع فصل الطيف الحقيقي عن الجزء المتداخل.

التردد الظاهري (الزائف) لموجة جيبية ترددها f_0 هو:

$$f_a = |\, f_0 - k f_s \,|, \qquad k = \text{round}(f_0/f_s)$$

The Apparent (Alias) Frequency Formula

If a sinusoid of frequency f_0 is sampled at a rate f_s, the frequency that actually appears after sampling is:

$$f_a = | f_0 - k \cdot f_s |, \qquad \text{where} \qquad k = \text{round}(f_0 / f_s)$$

Meaning of the symbols:

- **f_a:** the apparent (alias) frequency that we "see" in the samples.
- **f_0:** the true frequency of the signal.
- **k:** the integer nearest to f_0/f_s, i.e. we pick the multiple of f_s closest to the true frequency.

The idea: The samples cannot distinguish between the frequency f_0 and the frequency $f_0 - k \cdot f_s$, because the difference between them is an integer multiple of the sampling rate. The frequency closest to zero is therefore the one that appears, and it always lies between 0 and $f_s/2$.

Additional practice examples (f_s = 10 Hz, so $f_s/2$ = 5 Hz):

True frequency f_0	k = round(f_0/10)	Apparent frequency f_a	Note
4 Hz	0	4 Hz	Below 5 Hz, no aliasing
7 Hz	1	3 Hz	Aliasing
12 Hz	1	2 Hz	Aliasing
18 Hz	2	2 Hz	Aliasing

Notice that 12 Hz and 18 Hz both appear as 2 Hz after sampling. This shows why the original cannot be recovered: several different frequencies produce exactly the same samples

إذا أخذنا عينات من موجة جيبية ترددها f_0 بمعدل f_s فإن التردد الذي يظهر فعلاً بعد أخذ العينات هو:

$$f_a = |\, f_0 - k \cdot f_s \,|\,, \quad k = \text{round}(f_0 / f_s)$$

معاني الرموز:

- f_a: التردد الظاهري (المستعار) الذي «نراه» في العينات.
- f_0: التردد الحقيقي للإشارة.
- k: أقرب عدد صحيح إلى f_0/f_s، أي نختار مضاعف f_s الأقرب إلى التردد الحقيقي.

الفكرة: العينات لا تستطيع التمييز بين التردد f_0 والتردد $f_0 - k \cdot f_s$، لأن الفرق بينهما مضاعف صحيح لمعدل أخذ العينات؛ لذلك يظهر التردد الأقرب إلى الصفر، وهو يقع دائماً بين 0 و$f_s/2$.

شرح جدول الأمثلة (f_s = 10 Hz، أي $f_s/2$ = 5 Hz): التردد 4 Hz أقل من 5 Hz فيظهر كما هو دون تداخل. أما الترددات 7 و12 و18 Hz فتتجاوز 5 Hz فيحدث التداخل، وتظهر على الترتيب بترددات 3 و2 و2 Hz.

لاحظ أن 12 Hz و18 Hz **كليهما** يظهران بتردد 2 Hz بعد أخذ العينات، وهذا يوضح لماذا لا يمكن استرجاع الإشارة الأصلية: عدة ترددات مختلفة تُنتج العينات نفسها تماماً.

The Illustrative Example

Given: a signal of frequency $f_0 = 7$ Hz, sampled at $f_s = 10$ Hz.

Is the condition satisfied? We need $f_s \geq 2 \times 7 = 14$ Hz, but the rate used is only 10 Hz. **The condition is not satisfied, so aliasing will occur.**

Computing the apparent frequency:

$$k = \text{round}(7/10) = \text{round}(0.7) = 1$$

$$f_a = |7 - 1 \times 10| = 3 \text{ Hz}$$

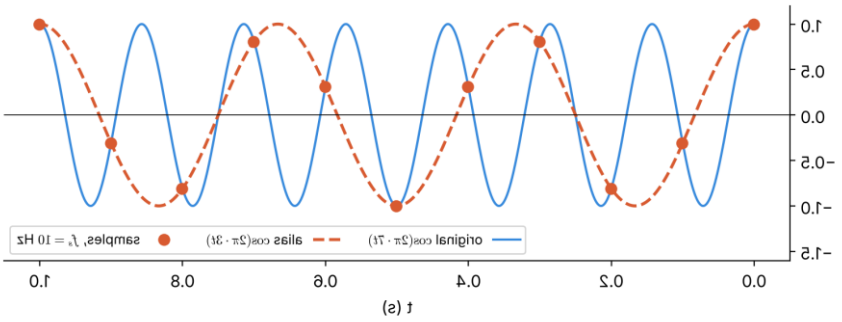


Figure 10: *A 7 Hz cosine sampled at 10 Hz – the samples also lie on a false 3 Hz wave.*

المعطيات: إشارة ترددها $f_0 = 7$ Hz تؤخذ عيناتها بمعدل $f_s = 10$ Hz.

هل الشرط متحقق؟ نحتاج إلى $f_s \geq 2 \times 7 = 14$ Hz، لكن المعدل المستخدم 10 Hz فقط؛ **إذن الشرط غير متحقق وسيحدث التداخل.**

حساب التردد الظاهري:

$$k = \text{round}(7/10) = \text{round}(0.7) = 1$$

$$f_a = |7 - 1 \times 10| = 3 \text{ Hz}$$

إثبات تطابق العينات: العينة رقم n تؤخذ عند الزمن $t = n/10$، فتكون قيمة الإشارة:

$$\cos(2\pi \cdot 7 \cdot n/10)$$

نكتب العدد 7 على صورة $(10 - 3)$:

$$\cos(2\pi \cdot (10 - 3) \cdot n/10) = \cos(2\pi n - 2\pi \cdot 3 \cdot n/10)$$

بما أن n عدد صحيح فإن $2\pi n$ يمثّل دورة كاملة أو أكثر، وجيب التمام دالة دورية دورتها 2π، لذا يمكن حذف $2\pi n$:

$$= \cos(-2\pi \cdot 3 \cdot n/10)$$

ولأن جيب التمام دالة زوجية $(\cos(-x) = \cos(x))$ نحصل على:

$$= \cos(2\pi \cdot 3 \cdot n/10)$$

النتيجة: عينات الموجة ذات التردد 7 Hz **مطابقة تماماً** لعينات موجة ترددها 3 Hz. وهذا ما يوضحه **الشكل 10**: النقاط (العينات) تقع على المنحنيين في آنٍ واحد. وعند إعادة بناء الإشارة من هذه العينات يختار النظام تلقائياً الموجة الأبطأ (3 Hz)، فتضيع الإشارة الحقيقية.

الشكل 10: موجة جيب تمام ترددها 7 Hz أُخذت عيناتها بمعدل 10 Hz؛ والعينات تقع أيضاً على موجة زائفة ترددها 3 Hz.

How to prevent aliasing

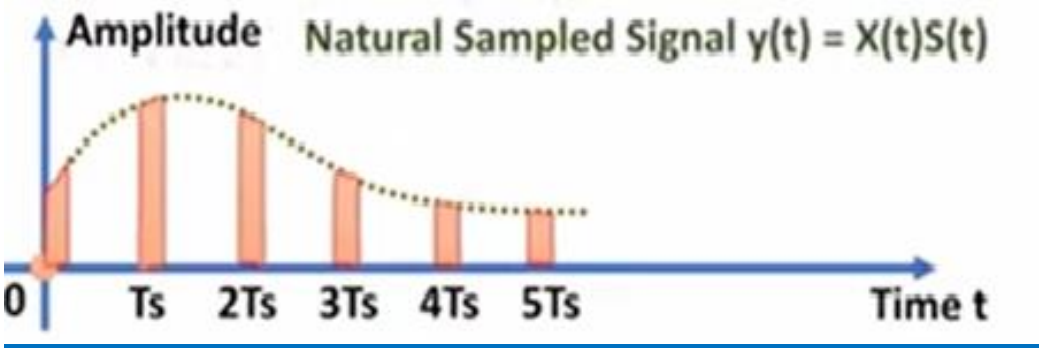
1. **Anti-aliasing filter:** an analog low-pass filter placed **before** the sampler to remove all frequency components above $f_s/2$.
2. **Oversampling:** choosing f_s well above $2f_m$ creates a **guard band** between the replicas, so that a practical (non-ideal) reconstruction filter is easier to design. For example, audible sound extends to about 20 kHz, yet CD audio is sampled at 44.1 kHz rather than 40 kHz.

كيف نمنع التداخل الطيفي؟

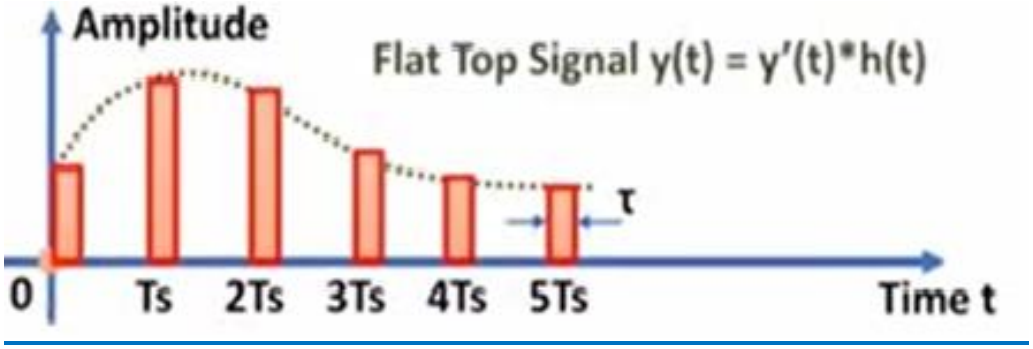
1. **مرشّح منع التداخل (Anti-aliasing Filter):** مرشّح تمرير منخفض تماثلي يوضع **قبل** جهاز أخذ العينات لإزالة جميع المركّبات الترددية الأعلى من $f_s/2$.

2. **أخذ العينات بمعدل أعلى (Oversampling):** اختيار f_s أعلى بكثير من $2f_m$ يخلق **نطاقاً حارساً (Guard Band)** بين النسخ، مما يسهّل تصميم مرشّح إعادة بناء عملي (غير مثالي). مثال ذلك: الصوت المسموع يمتد حتى نحو 20 kHz، ومع ذلك تُؤخذ عينات الأقراص المدمجة (CD) بمعدل 44.1 kHz بدلاً من 40 kHz.

1.6.5 Important Practical Notes

- **The boundary case $f_s = 2f_m$ is critical.** For a sinusoid such as $\sin(2\pi f_m t)$, every sample may fall on a zero crossing, and the signal is lost completely. In practice, $f_s > 2f_m$ (strictly) is always preferred.
- **Natural sampling:** multiplying by a train of rectangular pulses of width τ. The spectrum is still replicated, now with sinc-shaped weights, but the baseband copy remains undistorted.
- 

- **Flat-top sampling (sample-and-hold):** holding each sample value for τ seconds introduces a slight distortion called the **aperture effect**, which is corrected with an equalizer at the receiver.



5 ملاحظات عملية مهمة

- **الحالة الحدّية $f_s = 2f_m$ حرجة:** في موجة جيبية مثل $\sin(2\pi f_m t)$ قد تقع جميع العينات على نقاط عبور الصفر فتضيع الإشارة كلياً؛ لذا يُفضَّل عملياً أن يكون $f_s > 2f_m$ بشكل صارم.

- **أخذ العينات الطبيعي (Natural Sampling):** يتم بالضرب في قطار من النبضات المستطيلة عرضها τ. يبقى الطيف مكرّراً، لكن بأوزان على شكل sinc، وتبقى نسخة النطاق الأساسي دون تشوّه.
- **أخذ العينات المسطّح (Flat-top / Sample-and-Hold):** الاحتفاظ بقيمة كل عينة لمدة τ ثانية يُدخل تشوّهاً طفيفاً يُسمّى **تأثير الفتحة (Aperture Effect)**، ويُصحَّح بمعادِل (Equalizer) في المستقبِل.

1.6.6 Summary of the Three Sampling Cases

Case	Condition	Spectrum	Result
Oversampling	$f_s > 2f_m$	Separated replicas with a guard band	Perfect recovery with a practical filter
Nyquist rate	$f_s = 2f_m$	Replicas just touch	Perfect recovery with an ideal filter only
Undersampling	$f_s < 2f_m$	Overlapping replicas	Aliasing – permanent distortion

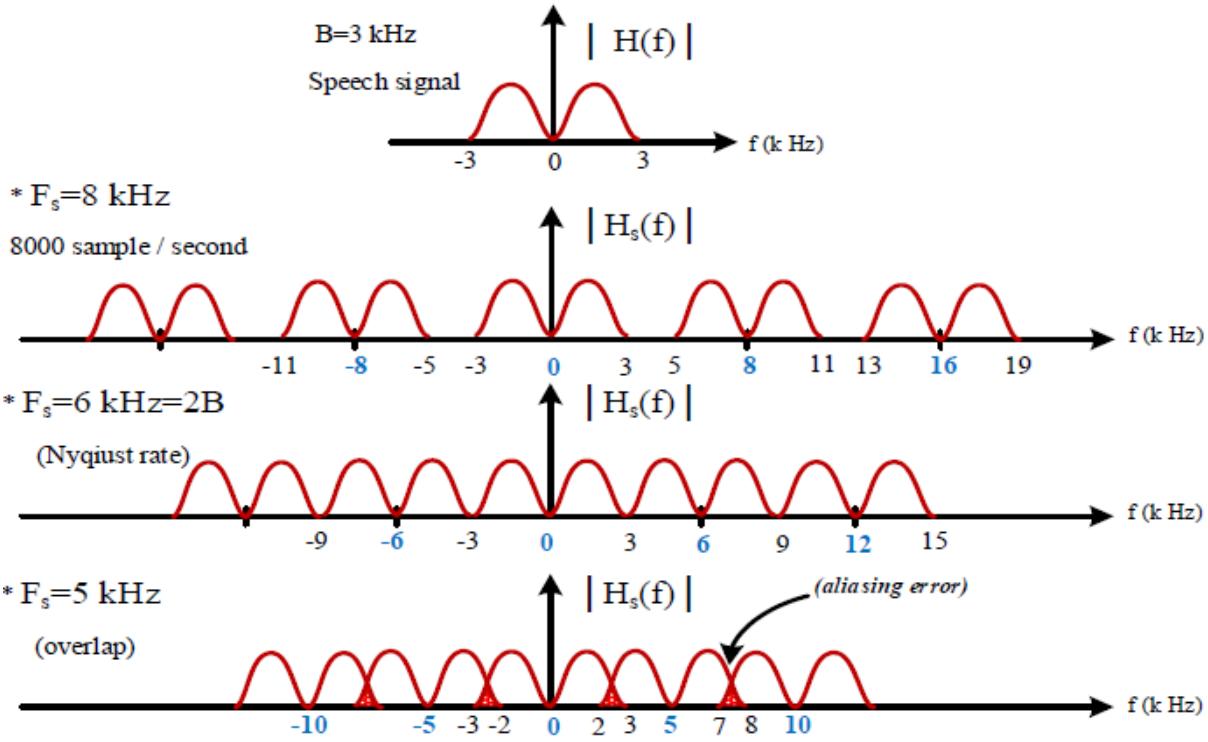
الحالة	الشرط	الطيف	النتيجة
معدل أعلى (Oversampling)	$f_s > 2f_m$	نسخ منفصلة بينها نطاق حارس	استرجاع تام بمرشّح عملي
معدل نايكويست	$f_s = 2f_m$	النسخ متلامسة بالكاد	استرجاع تام بمرشّح مثالي فقط
معدل أقل (Undersampling)	$f_s < 2f_m$	نسخ متداخلة	تداخل طيفي – تشوّه دائم

1.7 Solved Examples

The following examples are typical of exam questions. Before reading each solution, I strongly encourage you to attempt the problem yourself.

Example1

For speech signal 3Khz study all case of sampling$fs = 8kHz$, $fs = 6kHz\ and\ fs = 5kHz$)
support by drawing



Example 2. An analog signal is expressed by the equation

x(t)=3 cos (50πt) + 10 sin (300πt) – cos (100πt). Calculate the Nyquist rate for this signal.

Solution

x(t)=3 cos 50πt + 10 sin 300πt – cos 100πt

let three frequencies present be ω1, ω2 and ω3

x(t)= 3 cos ω1t + 10 sin ω2t – cos ω3t

ω1t= 50πt → ω1=50π → 2πf1=50π so that f1=25Hz

similarly, for second factor and third factor

f_2=150 Hz, f_3=50Hz

f_m=f2=150 Hz

Nyquist rate=2*f_m = 2*150=300Hz ans.

Example 2: Nyquist Rate of a Multi-tone Signal

Problem: Find the Nyquist rate and the maximum sampling interval for the signal:

$$x(t) = 10\cos(1000\pi t) + 4\sin(3000\pi t)$$

Solution: Convert each angular frequency to hertz using f = ω/2π:

$$f_1 = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500 \text{ Hz}, \qquad f_2 = \frac{3000\pi}{2\pi} = 1500 \text{ Hz} \;\Rightarrow\; f_m = 1500 \text{ Hz}$$

The highest frequency determines the condition, so:

$$f_{s,\min} = 2f_m = 3000 \text{ Hz}, \qquad T_{s,\max} = \frac{1}{3000} \approx 0.333 \text{ ms}$$

Answer: Nyquist rate = 3000 Hz (3 kHz); samples must be taken at most 0.333 ms apart.

Example 2: Identifying an Aliased Frequency

Problem: The following signal is sampled at 800 Hz and then passed through an ideal LPF with cut-off $f_s/2$. Find the output signal.

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 300\, t) + \cos(2\pi \cdot 700\, t), \qquad f_s = 800 \text{ Hz}$$

Solution: Compare each component with the Nyquist frequency:

f(Nyquist) = f_s / 2 = 800 / 2 = 400 Hz

$$f_s/2 = 400 \text{ Hz}: \quad 300 < 400 \text{ (OK)}, \qquad 700 > 400 \text{ (aliased)}$$

The 700 Hz component is aliased. Its apparent frequency (with k = round(700/800) = 1) is:

$$f_a = |700 - 1 \times 800| = 100 \text{ Hz}$$

Samples are taken at t = n/f_s = n/800, where n is an integer. Substituting into the 700 Hz component:

$$\cos(2\pi \cdot 700 \cdot n/800)$$

Write 700 as 800 − 100:

$$= \cos(2\pi \cdot (800 - 100) \cdot n/800) = \cos(2\pi n - 2\pi \cdot 100 \cdot n/800)$$

2πn is a whole number of cycles, and cosine is an even function, so:

$\cos(2\pi n - \theta) = \cos(\theta)$

This gives:

$= \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n/800)$

$$\cos\left(2\pi \cdot 700 \cdot \tfrac{n}{800}\right) = \cos\left(2\pi n - 2\pi \cdot 100 \cdot \tfrac{n}{800}\right) = \cos\left(2\pi \cdot 100 \cdot \tfrac{n}{800}\right)$$

The reconstruction filter therefore passes 300 Hz and 100 Hz, giving:

$$y(t) = \cos(2\pi \cdot 300\, t) + \cos(2\pi \cdot 100\, t) \neq x(t)$$

Answer: The output contains a false 100 Hz component instead of the original 700 Hz. To avoid this, f_s must exceed $2 \times 700 = 1400$ Hz, or an anti-aliasing filter must remove the 700 Hz component before sampling.

Example 3: Storage Requirement for a Sampled Waveform

Problem: A waveform x(t) = 20 + 20 sin(500t + 30°) is to be sampled periodically and reproduced from its sample values. Find the maximum allowable time interval between samples. How many sample values must be stored to reproduce 1 second of this waveform?

Solution: The constant term (20) is a DC component at 0 Hz, so the highest frequency comes from the sinusoid:

$\omega = 500$ *rad/s* $\rightarrow\ 2\pi f = 500 \rightarrow f_m = 500/2\pi \approx 79.58$ *Hz*

$f_{s(min)} = 2f_m = 2 \times 79.58 \approx 159.15$ *Hz*

$T_{s(max)} = 1/f_{s(min)} = 1/159.15 \approx 6.283$ *ms*

Number of samples in 1 s = 1 s / 6.283 ms $\approx 159.15 \rightarrow$ *160 samples*

Answer: $T_{s(max)} \approx 6.28$ ms, and at least 160 samples must be stored. Note that we round **up**, not to the nearest integer: 159 samples would correspond to a rate below the Nyquist rate.

1.8 Key Points to Remember

- A DCS sends one waveform from a **finite** set; the receiver's job is to **decide** which one was sent, and performance is measured by P_E.
- Regeneration, noise immunity, error control, security and low cost are the main advantages; larger bandwidth, the need for synchronization and threshold behaviour are the main drawbacks.
- The essential blocks are **Format**, **Pulse Modulate** and **Bandpass Modulate**; formatting itself consists of **sample → quantize → encode**.

- Sampling in time replicates the spectrum in frequency at multiples of f_s.
- A band-limited signal is fully recoverable if $f_s \geq 2f_m$; in practice, choose $f_s > 2f_m$ and use an anti-aliasing filter.
- Aliasing is **irreversible** – it must be prevented before sampling, never corrected afterwards.

نقاط أساسية للتذكّر

- يرسل نظام الاتصالات الرقمي شكلاً موجياً واحداً من مجموعة **محدودة**، ومهمة المستقبِل أن **يقرّر** أيّها أُرسل، ويُقاس الأداء بـ P_E.
- أهم المزايا: إعادة التوليد، والمناعة ضد الضوضاء، والتحكم بالأخطاء، والأمان، وانخفاض الكلفة؛ وأهم العيوب: عرض نطاق أكبر، والحاجة إلى التزامن، وسلوك العتبة.
- الكتل الأساسية هي **التهيئة** و**التعديل النبضي** و**التعديل الحزمي**؛ والتهيئة نفسها تتكوّن من: **أخذ العينات** ← **التكميم** ← **الترميز**.
- أخذ العينات في الزمن يكرّر الطيف في التردد عند مضاعفات f_s.
- يمكن استرجاع الإشارة محدودة النطاق بالكامل إذا كان $f_s \geq 2f_m$؛ وعملياً اختر $f_s > 2f_m$ واستخدم مرشّح منع التداخل.
- التداخل الطيفي **لا رجعة فيه**؛ يجب منعه قبل أخذ العينات، ولا يمكن تصحيحه بعدها.

1.9 Review Questions and Homework

1. Explain, with the help of a sketch, why noise does not accumulate along a link that uses regenerative repeaters.
2. Why is the probability of error, rather than signal-to-noise ratio alone, the main performance measure of a DCS?
3. Distinguish between the essential and optional blocks of a DCS. Give one reason why a designer would add a channel encoder.
4. Find the Nyquist rate for $x(t) = 3\cos(200\pi t) + 5\sin(600\pi t)\cos(400\pi t)$. *(Hint: expand the product first.)*
5. A 5 kHz tone is sampled at 8 kHz. What frequency appears at the output of an ideal reconstruction filter with cut-off 4 kHz?
6. Audio up to 20 kHz is sampled at 48 kHz. Calculate the width of the guard band between the baseband spectrum and the first replica.
7. Find the minimum sampling rate for $x(t) = \text{sinc}(100t) + \text{sinc}^2(60t)$.